

TAREA

Ciencia de Datos

Semana 8



1. Instrucciones de la Tarea

Estudiante:

A continuación, te presentamos la actividad evaluativa de la semana. En primer lugar, encontrarás una situación problemática o caso relacionado con el mundo laboral, la que deberás resolver respondiendo las preguntas que se presentan. Esto tiene como propósito evidenciar el logro del aprendizaje propuesto para esta semana.

Antes de comenzar considera lo siguiente:

- Una vez que la entregues, tu docente la revisará empleando la rúbrica o pauta disponible en el aula, la que contiene los indicadores de evaluación propuestos para esta unidad. Por ello, te invitamos a revisarla antes de comenzar.
- Las respuestas deben ser una elaboración propia. Te puedes apoyar en los objetos virtuales de aprendizaje de la unidad, en la bibliografía obligatoria o complementaria de la asignatura, en otros textos o sitios web relacionados con los contenidos de la pregunta.
- Recuerda que los datos estadísticos o las referencias a citas de autores, se deben señalar en la sección Referencias bibliográficas, ubicada al final de la tarea, pues esto da fundamento y veracidad a tu respuesta y forma parte de tu calificación.
- Te sugerimos que utilices la Norma APA para referenciar. Puedes buscar el Manual sobre Normas APA disponible en la colección CREDITI de la Biblioteca Virtual de IACC. Cuida tu redacción y ortografía.
- Si tienes dudas, puedes realizar consultas al docente en el Foro de Interacción de la semana.
- La tarea debe ser desarrollada en la plantilla establecida por IACC, disponible para ser descargada desde la plataforma de la asignatura junto a estas instrucciones.
- Envía el documento creado con tu nombre y apellido (Nombre_Apellido_Unidad3) **en formato PDF**.

2. Desarrollo de la actividad

La empresa AquaLimpia S. A. se dedica al tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales, operando diversas plantas distribuidas en distintas zonas de la región. Cada planta recibe diariamente caudales variables de aguas residuales con diferentes cargas contaminantes, por lo que debe mantener un control riguroso de sus procesos para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente antes de la descarga del efluente tratado.

Durante el último trimestre, la Ing. Daniela Rojas Muñoz, jefa de Gestión Ambiental y Operaciones, ha identificado incumplimientos intermitentes en parámetros críticos de calidad del efluente, particularmente en los niveles de demanda biológica de oxígeno (DBO) y en la eficiencia del tratamiento. Estos incumplimientos no presentan un patrón definido, lo que dificulta anticipar riesgos regulatorios y tomar decisiones preventivas oportunas. El área de operaciones plantea que las desviaciones podrían estar asociadas a variaciones en el caudal de entrada, a cambios en la carga contaminante o a diferencias operativas entre plantas.

Desde la perspectiva de gestión ambiental, se requiere evidencia analítica reproducible que permita sustentar informes de cumplimiento ante organismos fiscalizadores. A su vez, la gerencia necesita información que facilite la priorización de acciones correctivas y la evaluación de posibles inversiones en mejoras de infraestructura o ajustes operacionales. En este contexto, Daniela solicita el apoyo del equipo de ciencia de datos para desarrollar un proyecto analítico colaborativo, que permita analizar el comportamiento de las plantas, identificar patrones relevantes y generar información útil para distintas áreas de la empresa.

Para iniciar el proceso primero descarga el Dataset oficial del caso:

[dataset_set A aguas residuales.xlsx](#)

A partir del dataset entregado, se espera construir un dashboard exploratorio que permita visualizar el desempeño de las plantas y apoyar la interpretación de los resultados. Además del dashboard y del informe final, se deben generar archivos de salida para al menos dos áreas distintas de la empresa, por ejemplo:

- **Área de Operaciones**, debe considerar la fecha de registro, la planta de tratamiento, el caudal de entrada, los niveles de DBO de entrada y salida, el consumo de energía en aireación y la cantidad de lodos generados, con el fin de evaluar la eficiencia del proceso y detectar alertas operativas.
- **Área de Gestión Ambiental**, debe incluir la fecha de registro, la planta de tratamiento, los niveles de DBO del efluente tratado y el estado de cumplimiento normativo, permitiendo analizar tendencias de calidad del efluente y respaldar reportes ambientales.

A continuación, como profesional en ciencia de datos, se te solicita responder lo siguiente:

1. ¿Cómo puede abordarse analíticamente la problemática descrita para apoyar la toma de decisiones en AquaLimpia S. A.? Justifique la solución propuesta, desarrolle un script en Python, construya un dashboard exploratorio y cree un repositorio Git.
2. ¿Cómo se estructura un flujo de trabajo reproducible para analizar el desempeño de las plantas de tratamiento en AquaLimpia S. A.? Explique el flujo de trabajo y la organización del proceso analítico.
3. ¿Cómo contribuye la documentación técnica a la comprensión del proyecto de análisis de datos desarrollado para AquaLimpia S. A.? Elabore el Markdown que documente objetivos, proceso y resultados.
4. ¿Por qué es importante reutilizar scripts y construir código modular en un proyecto de ciencia de datos aplicado al tratamiento de aguas residuales? Construya funciones con librerías adicionales en archivos externos y utilícelas en el análisis.
5. ¿Qué riesgos se generan cuando la calidad de los datos es deficiente en el análisis realizado? Analice la calidad de los datos e identifique posibles limitaciones.
6. Presente el proyecto de ciencia de datos mediante un repositorio Git y entregue el enlace donde se visualicen el notebook del análisis, los archivos de datos utilizados, los dashboards generados y la documentación técnica correspondiente.

Indicaciones para el desarrollo de la actividad:

- La entrega debe realizarse utilizando el formato institucional disponible en la plataforma y debe seguir la estructura de un informe escrito, considerando los siguientes apartados: **portada, introducción, desarrollo conclusiones y referencias**. Cuando se incorporen tablas y/o capturas de pantalla, estas deben incluir su respectivo pie descriptivo en formato APA.
- Recuerda que todos los archivos utilizados en tu trabajo, incluyendo los scripts en Python (**.py**), deben ser incorporados junto a la tarea en un único archivo comprimido (ZIP o RAR) para facilitar su correcta revisión. Además, es necesario incluir capturas de pantalla de los gráficos dentro del documento, ubicándolas junto a la respuesta de la pregunta correspondiente.
- El trabajo debe culminar en un informe final en un **repositorio GitHub** compartido, documentado, que integre los resultados del análisis y una evaluación de la calidad de los datos utilizados.

Indicadores de Evaluación

Utiliza herramientas colaborativas gestionando versiones y aportes de equipo.

Prepara un flujo de trabajo reproducible documentando pasos, librerías y configuraciones.

Define los objetivos y las preguntas de investigación.

Construye scripts modulares con NumPy, SciPy y Joblib aplicando buenas prácticas de programación.

Realiza la evaluación de la calidad de los datos.

Elabora un informe del proyecto integrando resultados, reflexión y trabajo colaborativo.